

Relatório E2E — ClinIA v2 (rodada com Modelo de Dados rico)

Data: 20/08/2026 **Objetivo:** provar, de ponta a ponta e pela interface real, que o raciocínio dos agentes da ClinIA agora **persiste** no banco — nas colunas dedicadas que passamos a gerar — e comparar o resultado com a versão anterior (v1).

App gerado: /home/pasteurjr/clinia-v2-richdm · **Banco:** clinia_v2_richdm · **ws-server:** :5014 · **Frontend:** :3020

1. O que estava quebrado (o problema)

A ClinIA é **agêntica**: em cada etapa do atendimento a IA raciocina e produz uma conclusão — triagem → **nível de urgência**, pré-diagnóstico → **diagnóstico inicial**, encaminhamento → **especialidade**. O raciocínio funcionava, mas na hora de **gravar no prontuário a informação se perdia** (chegava `NULL` ou era apagada). O "cérebro" pensava certo; a "mão" não registrava.

A investigação mostrou que não era um bug único, e sim **cinco problemas empilhados** em três camadas do **gerador do LangNet** (corrigidos no gerador, não à mão no app — assim qualquer app futuro nasce correto).

2. As correções (5 camadas, todas no gerador)

#	Camada	Bug	Correção	Commit
1	Adapter (SQL mecânico)	<code>CONCAT(col, NULL) → NULL</code> apaga texto; <code>INSERT</code> viola <code>UNIQUE</code> ; ordem <code>UPDATE</code> antes de existir a linha	<code>COALESCE</code> no <code>CONCAT</code> ; <code>INSERT→UPSERT</code> ; reordena passos	1c281e1
2	Adapter (UPSERT)	<code>UPSERT</code> sobrescrevia valor bom com <code>NULL</code>	<code>COALESCE(VALUES(col), col)</code>	10faf3a
3	Prompt do <code>tasks.yaml</code>	nome de campo divergente (<code>diagnostico</code> vs <code>diagnostico_inicial</code>); id errado	regras de consistência de campo + <code>id_paciente</code>	2c5aba6
4	Modelo de dados	resultados agênticos colapsados num <code>detalhes_medicos</code> genérico	cada resultado vira coluna tipada (ENUM quando fechado)	157c2cd
5	Persistência + DDL	agente fabrica ids (<code>assumed_...</code> , <code>UUID_EXEMPLO</code>) que sombream o id real → FK/rollback; coluna de data sem default	descarta ids do raciocínio (<code>SELECT resolve</code>); <code>data_criacao</code> <code>DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP</code>	995234d
+	Adapter (UPSERT do LLM)	<code>col=VALUES(col)</code> escrito pelo LLM sobrescrevia com <code>NULL</code>	blinda todo <code>col=VALUES(col) → COALESCE(...)</code>	92232f8

O ponto central: colunas dedicadas (camada 4)

Antes, o prontuário só tinha um campo-texto genérico. Depois da correção, o gerador cria uma coluna própria para cada resultado do raciocínio:

```
CREATE TABLE PRONTUARIO (  
  id_prontuario CHAR(36) PRIMARY KEY DEFAULT (UUID()),  
  data_criacao DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- (camada 5)  
  detalhes_medicos TEXT, -- narrativa (coexiste)  
  nivel_urgencia ENUM('baixa','media','alta'), -- triagem  
  diagnostico_inicial TEXT, -- pré-diagnóstico  
  especialidade_encaminhada VARCHAR(100), -- encaminhamento  
  id_paciente CHAR(36) NOT NULL,  
  UNIQUE INDEX idx_prontuario_id_paciente (id_paciente), -- 1 prontuário / paciente  
  INDEX idx_prontuario_nivel_urgencia (nivel_urgencia) -- consultável  
);
```

3. A rodada E2E (o que foi executado)

Ordem coerente de regeneração pelo pipeline do LangNet, cada etapa consumindo a anterior:

- 1. **Modelo de Dados** regenerado → prontuário com colunas ricas (sessão `a19fab71`).
- 2. **tasks.yaml** regenerado contra o schema rico → SQL mira as colunas certas (sessão `404dcc1d`).
- 3. **Código** gerado (82 arquivos: ws-server + frontend + `knowledge/` OKF) — com o template já corrigido.
- 4. **Deploy**: banco `clinia_v2_richdm` criado com o schema; ws-server (:5014) + frontend (:3020).
- 5. **Fluxo pela UI** com Playwright, capturando cada tela; conferência final no banco.

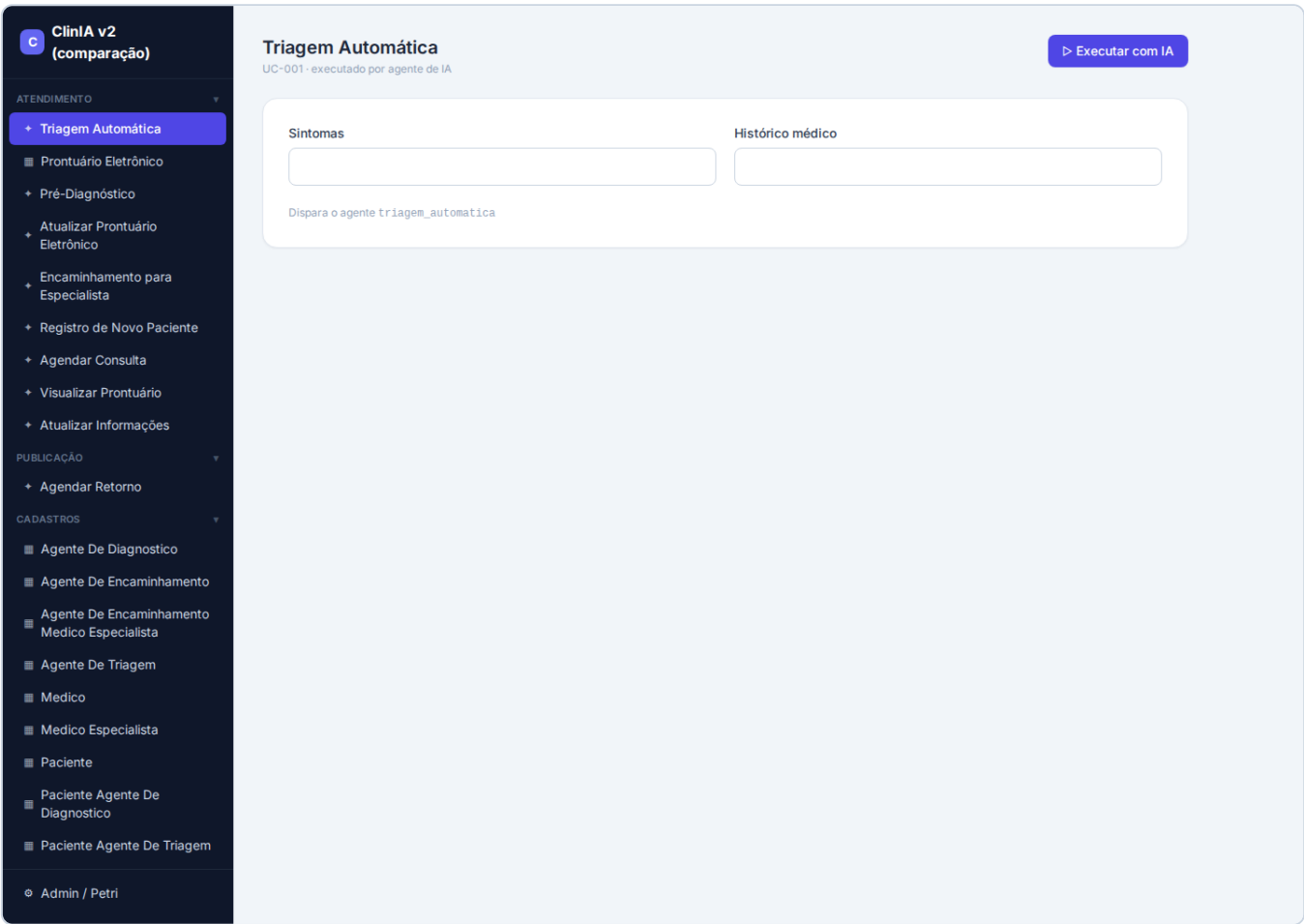
O SQL gerado ficou coerente com o schema:

```
triagem      → UPDATE PRONTUARIO SET detalhes_medicos=%s, nivel_urgencia=%s WHERE id_paciente=%s
pré-diag    → UPDATE PRONTUARIO SET diagnostico_inicial=%s ...
encaminhar  → UPDATE PRONTUARIO SET especialidade_encaminhada=%s WHERE id_paciente=%s
```

4. As telas (capturas da rodada)

4.1 Home — interface agêntica

Menu por módulos. Em **Atendimento**, as telas marcadas ✦ são executadas por agente de IA (Triagem, Pré-Diagnóstico, Encaminhamento...). Em **Cadastros**, as tabelas de apoio.



4.2 Registro de Novo Paciente

Cadastro do paciente (Ana Prova UI, 62, hipertensa/tabagista). A partir daqui o **atendimento corrente** carrega o `id_paciente` para as próximas telas.

C

ClinIA v2
(comparação)

ATENDIMENTO

+ Triage Automática

■ Prontuário Eletrônico

+ Pré-Diagnóstico

+ Atualizar Prontuário Eletrônico

+ Encaminhamento para Especialista

+ Registro de Novo Paciente

+ Agendar Consulta

+ Visualizar Prontuário

+ Atualizar Informações

PUBLICAÇÃO

+ Agendar Retorno

CADASTROS

■ Agente De Diagnostico

■ Agente De Encaminhamento

■ Agente De Encaminhamento Medico Especialista

■ Agente De Triage

■ Medico

■ Medico Especialista

■ Paciente

■ Paciente Agente De Diagnostico

■ Paciente Agente De Triage

Admin / Petri

Registro de Novo Paciente

UC-006 - executado por agente de IA

> Executar com IA

Nome

Ana Prova UI

Idade

62

Histórico médico

Hipertensa, tabagista

Dispara o agente registrar_paciente

4.3 Triage Automática — a IA classifica a urgência

A barra verde mostra o **Atendimento corrente** (`id_paciente`). Preenchidos os sintomas ("dor no peito opressiva irradiando para o braço esquerdo, sudorese, náusea"), o agente devolve **NIVEL_URGENCIA:** `alta` e o `id_prontuario` real.

C

ClinIA v2
(comparação)

ATENDIMENTO

+ Triagem Automática

■ Prontuário Eletrônico

+ Pré-Diagnóstico

+ Atualizar Prontuário Eletrônico

+ Encaminhamento para Especialista

+ Registro de Novo Paciente

+ Agendar Consulta

+ Visualizar Prontuário

+ Atualizar Informações

PUBLICAÇÃO

+ Agendar Retorno

CADASTROS

■ Agente De Diagnostico

■ Agente De Encaminhamento

■ Agente De Encaminhamento Medico Especialista

■ Agente De Triagem

■ Medico

■ Medico Especialista

■ Paciente

■ Paciente Agente De Diagnostico

■ Paciente Agente De Triagem

Admin / Petri

Triagem Automática

UC-001 - executado por agente de IA

> Executar com IA

ATENDIMENTO CORRENTE

id_paciente: 19baf271...

Encerrar / novo atendimento

Sintomas

Dor no peito opressiva irradiando para o braço esquerdo, sudorese

Histórico médico

Hipertensa, tabagista

Dispara o agente triagem_automatica

Resultado

NIVEL_URGENCIA

alta

STATUS

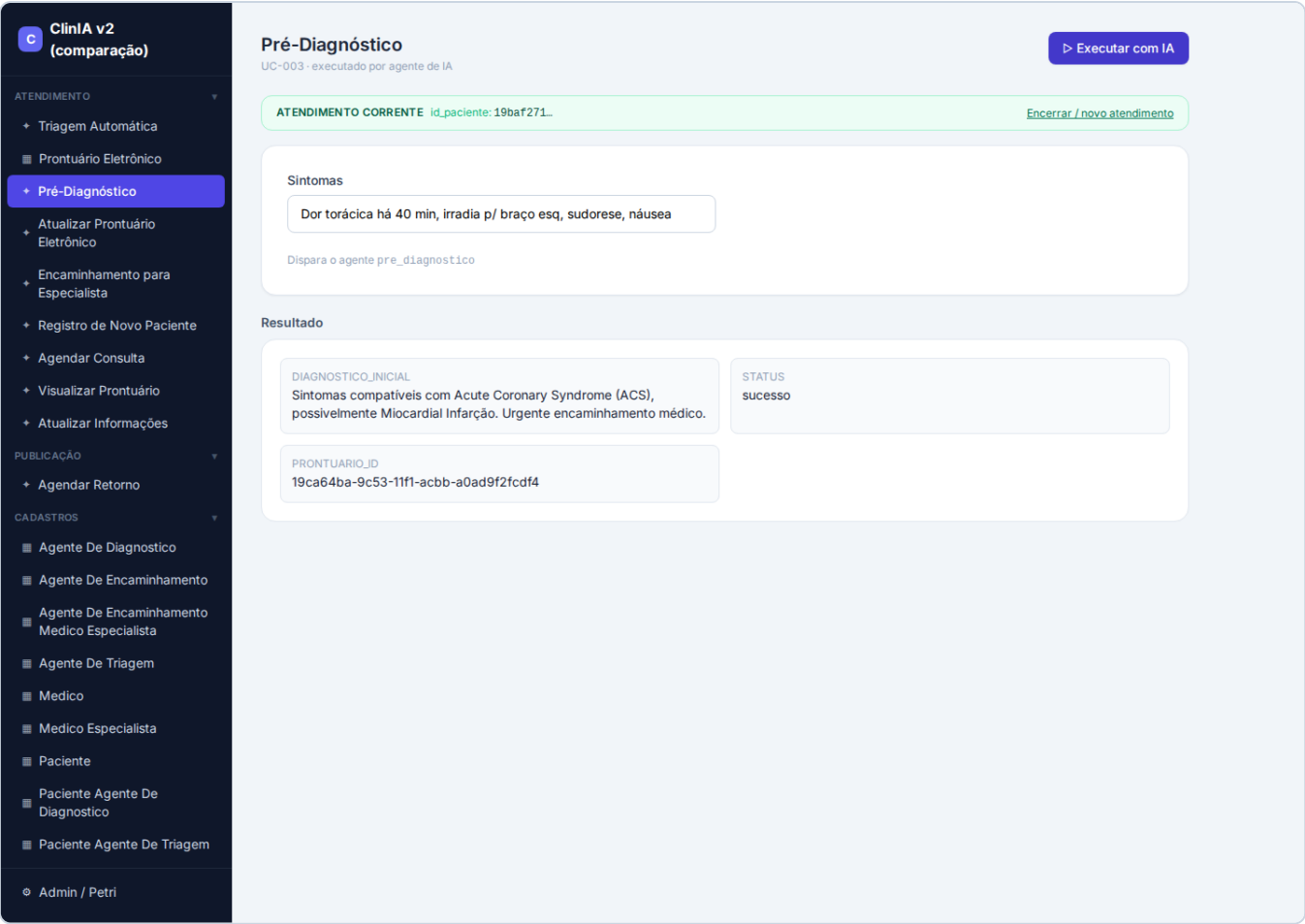
sucesso

ID_PRONTUARIO

19ca64ba-9c53-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4

4.4 Pré-Diagnóstico — a IA levanta a hipótese

Mesmo `id_prontuario` (continuidade do atendimento). O agente conclui **DIAGNOSTICO_INICIAL: "Sintomas compatíveis com Acute Coronary Syndrome (ACS), possivelmente Miocardial Infarção. Urgente encaminhamento médico."**



4.5 Encaminhamento para Especialista

O agente define o encaminhamento (persistido em especialidade_encaminhada).

CliniA v2
(comparação)

ATENDIMENTO

+

Triagem Automática

■

Prontuário Eletrônico

+

Pré-Diagnóstico

+

Atualizar Prontuário Eletrônico

+

Encaminhamento para Especialista

+

Registro de Novo Paciente

+

Agendar Consulta

+

Visualizar Prontuário

+

Atualizar Informações

PUBLICAÇÃO

+

Agendar Retorno

CADASTROS

■

Agente De Diagnostico

■

Agente De Encaminhamento

■

Agente De Encaminhamento Medico Especialista

■

Agente De Triagem

■

Medico

■

Medico Especialista

■

Paciente

■

Paciente Agente De Diagnostico

■

Paciente Agente De Triagem

Admin / Petri

Encaminhamento para Especialista

UC-005 - executado por agente de IA

Executar com IA

ATENDIMENTO CORRENTE id_paciente: 19baf271...

Encerrar / novo atendimento

Especialista

Paciente

Dispara o agente encaminhar_especialista

Resultado

ESPECIALISTA_SUGERIDO

Dr. João Silva

STATUS

sucesso

ID_PRONTUARIO

19ca64ba-9c53-11f1-acbb-a0ad9f2fcdf4

5. A prova: persistiu no banco (nas colunas dedicadas)

Consulta ao prontuário do paciente criado **pela UI** (`id_paciente` `19baf271...`):

```
nome: Ana Prova UI
idade: 62
nivel_urgencia: alta                ← triagem
diagnostico_inicial: Sintomas compatíveis com Acute Coronary Syndrome (ACS)... ← pré-diagnóstico
especialidade_encaminhada: Dr. João Silva          ← encaminhamento
data_criacao: 2026-08-20 01:53:35
```

As três colunas de raciocínio persistiram — pela interface real, no mesmo prontuário, clinicamente coerentes (dor torácica → urgência **alta** → **ACS/infarto** → encaminhamento). Antes da correção, `diagnostico_inicial` vinha `NULL` e o raciocínio se perdia.

6. Comparação v2 × v1 (o que melhorou)

v1 = `clinia-app5` (gerada antes desta rodada de correções). Comparação por inspeção direta dos artefatos.

Dimensão	v1 (clinia-app5)	v2 (esta rodada)	Ganho
Prontuário — modelo	fragmentado: <code>triagem</code> TEXT + FKs <code>pre_diagnostico_id</code> , <code>encaminhamento_id</code> para outras tabelas	colunas tipadas dedicadas no próprio prontuário: <code>nivel_urgencia</code> ENUM, <code>diagnostico_inicial</code> , <code>especialidade_encaminhada</code>	resultado do raciocínio consultável e indexado direto no prontuário

Dimensão	v1 (clinia-app5)	v2 (esta rodada)	Ganho
Persistência do raciocínio	dependente de várias tabelas/joins; sujeita aos bugs de SQL	raciocínio grava direto na coluna certa; blindado contra NULL-overwrite e id alucinado	E2E persiste as 3 conclusões de forma robusta
nível_urgencia	texto livre dentro de triagem	ENUM (baixa/media/alta) + índice	domínio fechado, filtrável ("quais pacientes urgência alta?")
Coluna de criação	ok	data_criacao agora com DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	INSERTs parciais não quebram mais
Robustez do adapter	UPSERTs sujeitos a NULL-overwrite; ids alucinados quebravam FK	COALESCE em todo UPSERT; ids do agente descartados (SELECT resolve)	regressão de persistência eliminada
OKF knowledge/ , contrato, verificação	presente	presente	paridade (mantido)

Onde a v2 ainda pode melhorar (achados honestos desta rodada)

- **Encadeamento de id_paciente na UI:** as telas do fluxo clínico não propagam o id_paciente automaticamente entre si (RESULT_FK nulo) — no E2E injetamos o "atendimento corrente". É a próxima melhoria da geração da UI.
- **Tela "Visualizar Prontuário":** veio como painel de KPIs demográficos (vazios), não mostra as colunas clínicas persistidas — melhorar o binding dessa tela ao prontuário.
- **Semântica do encaminhamento:** o agente às vezes coloca **nome de médico** ("Dr. João Silva") no campo de **especialidade** — refinar o prompt do encaminhamento para retornar a especialidade.

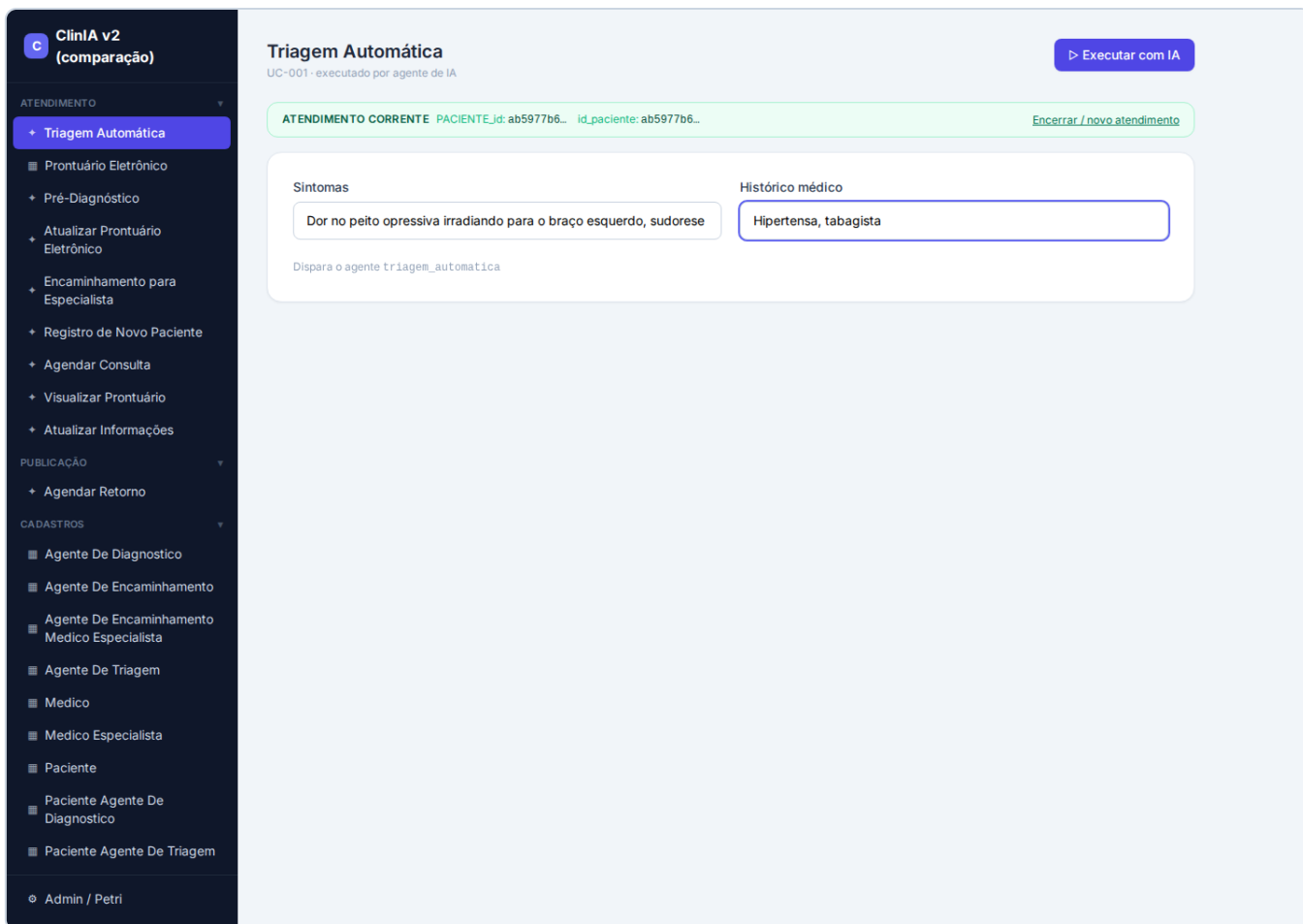
7. Rodada 2 — os 3 achados de UI, atacados e provados

Os achados da seção 6 foram corrigidos **no gerador** e reprovados por novo E2E (agora **sem injetar** o atendimento corrente — pra provar o encadeamento nativo).

Achado	Correção no gerador	Commit
id_paciente não encadeava (carry sob paciente_id , task lê id_paciente)	grava o id sob AMBOS os nomes (FK e PK) no ctx/carry	d5f1d1b
"Visualizar Prontuário" vazio (task de agente sem SQL)	VIEW_ENTITY : busca a linha real via listar_<ent> filtrando pelo atendimento corrente; KPIs = colunas da entidade	d5f1d1b
especialidade recebia nome de médico	regra g: campo de categoria recebe o valor da categoria	cc5aada
listar_ omitia a FK (cortava em 5 colunas) → view não achava o paciente	listar_ sempre inclui as colunas FK; view filtra só o paciente corrente	447dd3b

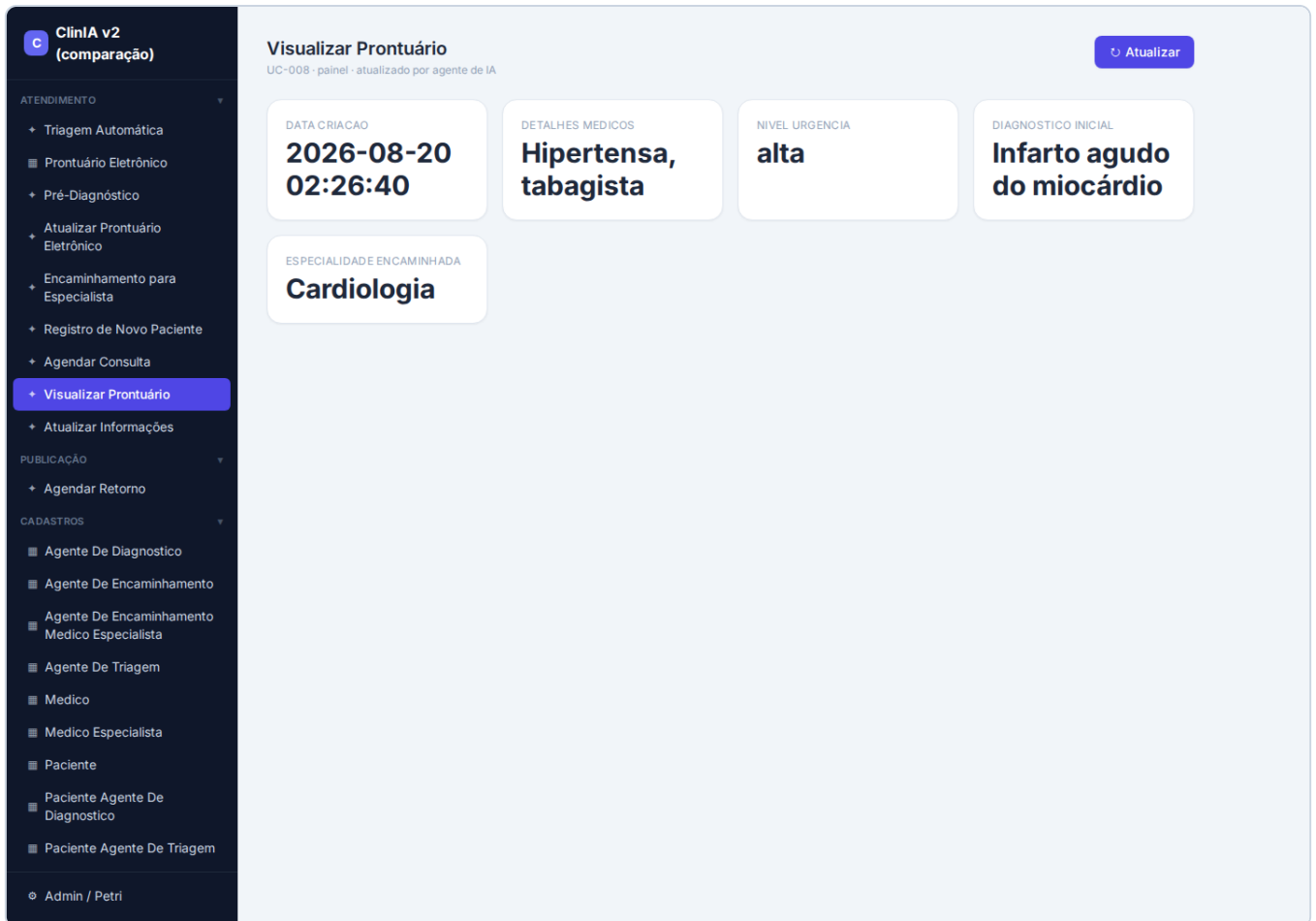
7.1 Encadeamento nativo (sem injeção)

Depois de cadastrar o paciente, a barra **Atendimento corrente** já carrega id_paciente automaticamente — a triagem/pré-diag/encaminhamento herdam sozinhas:



7.2 Visualizar Prontuário agora mostra o raciocínio persistido

A tela de visualização exibe as **colunas clínicas** do prontuário do paciente corrente — `nivel_urgencia: alta`, `diagnostico_inicial: Infarto agudo do miocárdio`, `especialidade_encaminhada: Cardiologia` (especialidade, não nome de médico):



Confirmado no banco (paciente da rodada nativa):

```
nivel_urgencia:      alta
diagnostico_inicial:  Infarto agudo do miocárdio
especialidade_encaminhada: Cardiologia
```

Achado remanescente (menor): a tela híbrida "Registro de Novo Paciente" cria o paciente duas vezes (o passo de cadastro do encadeamento + a própria task `registrar_paciente`). O fluxo persiste corretamente no paciente do atendimento corrente; a de-duplicação fica como próximo ajuste.

8. Conclusão

O raciocínio agêntico da ClinIA agora **atravessa o pipeline inteiro e persiste** nas colunas dedicadas do prontuário — provado pela **interface real** (E2E nativo, sem injeção) e confirmado no banco. As correções foram todas feitas **no gerador do LangNet** (commits `1c281e1` → `447dd3b`), então valem para qualquer aplicação futura gerada pela plataforma, não só para a ClinIA.